3　直线的方程（2）　　班级_____姓名_____学号_____

知识解读

一．直线方程的不同形式：

1．直线的点斜式方程　　2．直线的斜截式方程　　3. 直线的两点式方程

4．直线的截距式方程　　5. 直线的点法向式方程　　6. 直线的一般式方程

二、求直线方程的一般方法：

（1）直接法：

根据已知条件，选择适当的直线方程形式，直接求出直线方程．应明确直线方程的几种形式及各自的特点，合理选择解决方法．

（2）待定系数法：

先设出直线的方程，再根据已知条件求出假设系数，最后代入直线方程。

【例题解析】

例 1.　已知 $A(2,3)$，$D(5,-1)$ 是正方形 $ABCD$ 的两个顶点，试求正方形的边 AB 所在的直线方程.

例 2.　已知直线 l 经过点 $M(-2,-1)$ 且在 x 轴、y 轴上截距相等．求 l 的方程.

例 3.　已知直线 l 经过点 $P(2,-1)$，与 x 轴、y 轴分别交于 A、B 两点．若 $2\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=\vec{0}$，求直线 l 的方程.

例 4 证明：直线 $2x+(1-\cos 2\theta)y-\sin\theta=0$ ($\theta\in\mathbf{R}$ 且不是 π 的整数倍)和两坐标轴围成图形的面积是定值.

例 5. 一个弹簧在弹性限度内挂 4 kg 的物体时弹簧长度为 20 cm，挂 5 kg 物体时弹簧长度为 21.5 cm. 已知在弹性限度内所挂物体的重量 x(单位：kg)与弹簧长度 y(单位：cm)的关系可以用直线的方程表示. 求该直线的方程，并求弹簧自身的长度.

【练习】

一、填空题

1．直线 $2x+3y=1$ 的斜率为_____.

2．已知直线 l 经过原点，且与直线 $y=x+1$ 的夹角为 45°，则直线 l 的方程为_____.

3．设直线 $2x+(k-3)y-2k+6=0$ 过定点 P，则点 P 的坐标为_____.

4．过点 $(1,2)$，且法向量为 $(3,-4)$ 的直线的点法向式方程为_____

5．若直线过点 $A(1,2)$，且在两坐标轴上截距相等，则直线 l 方程为_____

6．已知两点 $A(-1,5)$，$B(4,-2)$，直线 $l:y=kx+1$，若直线 l 与线段 AB 相交，则 k 的取值范围是_____

二、解答题

7. 求过定点 $(2,1)$ 且倾斜角是直线 $x-y+1=0$ 的倾斜角的两倍的直线方程。

8. 设直线 l 的方程为 $(a+1)x+y+2-a=0(a\in R)$，若 l 在两坐标轴上的截距的绝对值相等，求直线 l 的方程.

9. 已知直线 l 与过点 $A(7,4), B(-5,6)$ 的直线垂直，且过线段 PQ 的中点，点 P 的坐标为 $(-2,1)$，点 Q 的坐标为 $(2,-3)$，求直线 l 的点法向式方程.

10. 已知$\triangle ABC$ 中，两个顶点的坐标分别为 $A(-2,1)$、$B(4,-3)$，点 $G(0,2)$是此三角形的重心. 分别求 BC、AC 边所在直线的方程.

11. 若 $2x_1+3y_1=1$ 且 $2x_2+3y_2=1$，求过两点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$的直线 l 的方程.

12. 如图是一个 W 形的霓虹灯，每边长都是 2 m，每相邻两边相交所成的锐角都是 60°，试建立适当的平面直角坐标系，写出此霓虹灯的每条边在这个坐标系中的方程。



13. 一根金属棒在 30 ℃时长 14.205 m，在 60 ℃时长 14.211 m，已知金属棒的长度 y(单位：m)与温度 x(单位：℃)的关系可以用直线的方程表示. 试写出这条直线的方程，并求 80 ℃时这根金属棒的长度.

《天天练》

一、填空题：

1. 直线 l 经过点 $A(-2,0), B(-5,3)$，则直线 l 的倾斜角为_____.

2. 若过点 $P(1-a,1+a)$ 和 $Q(3,2a)$ 的直线的倾角为钝角，则实数 a 的取值范围是_____

3. 过点 $A(-2,m)$， $B(m,4)$ 的直线的倾斜角为 $\pi-\arctan\frac{1}{2}$，则实数 m 的值为_____

4. 已知直线 l 的倾斜角为 α，且 $0\leqslant\alpha\leqslant\frac{3\pi}{4}$，则直线 l 的斜率取值范围是_____

5. 若三点 $A(2,3)$， $B(3,-2)$， $C(\frac{1}{2},m)$ 共线，则 m 的值是 _____.

6. 直线 l 经过点 $P(-1,2)$，倾斜角的正弦值是 $\frac{4}{5}$，则该直线的点斜式方程为_____

7. 过点 $P(3,2)$ 且在 x 轴上的截距是 y 轴上截距的 2 倍的直线方程是_____

8. 直线 l 过点（1,2），且它的倾斜角等于 A（3，－5）与 B（0，－9）两点确定的直线倾斜角的 2 倍，则直线 l 的方程为_____.

二、解答题

9. 已知直线 l：$(a-1)x+(3-2a)y+a+1=0$.

(1) 若直线的斜率 $k\in[-1,2]$，求直线的倾斜角的范围。

(2) 求证：对任意实数 a，直线 l 都经过一个定点.

10. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $BA\perp BC$.

若 $BA=BC=BB_1=2$， M 是棱 BC 上的一动点. 试确定点 M 的位置，使点 M 到平面 A_1B_1C 的距离等于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

